

Teil 6:

Abschließende Bemerkungen

Prof. Dr. Falk Howar

Automated Quality Assurance
Lehrstuhl für Software Engineering
Fakultät für Informatik
TU Dortmund

Winter 2022/23

Agenda

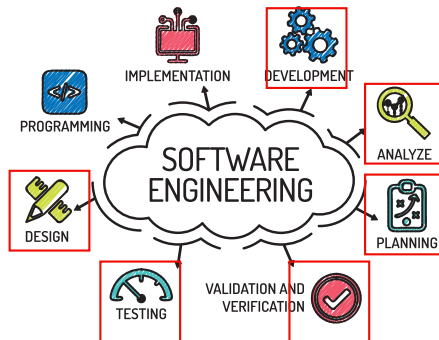
1. Wiederholung / Zusammenfassung

2. Was nicht behandelt wurde

3. Evaluierung

4. Klausur

Softwarekonstruktion = ingenieurmäßige Konstruktion großer Softwaresysteme



Das Modul vertieft die Kenntnisse aus der Veranstaltung Softwaretechnik, wobei die folgenden **Schwerpunkte** gesetzt werden.

Software Engineering (II)

Abstraktion,
Spezialisierung,
Modularisierung,
Standardisierung,
...



Software Engineering is...

... the establishment and use of **sound engineering principles** in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real machines. [NR68]

Schätzen, Messen, ...



... the systematic approach to the development, operation, maintenance, and retirement of software." [IEEE83]

Ingenieure: Aufgaben und Anspruch

Ingenieure konstruieren komplexe technische Systeme

- Oft interdisziplinär (Physik, Chemie, Biologie)
- Auch für neue Produkte: traditionell vorhandene Methoden und Mittel zur Herstellung
- Ingenieur beherrscht Herstellungsmethoden, Werkzeuge und Werkstoffe (Regeln, Standards, Erfahrungswissen)

Dreifacher Anspruch

- **Produkt:** „utilize the materials and forces of nature“
 - Technischer Anspruch
- **Methoden:** „with judgment and creativity“
 - Empirischer Anspruch
- **Ingenieur:** „for the benefit of mankind“
 - Ethischer Anspruch

Anspruch an Software

- Korrektheit
- Zuverlässigkeit
- Sicherheit
- Effizienz
- Benutzbarkeit
- Wartbarkeit
- Lesbarkeit
- Erweiterbarkeit
- Wiederverwendbarkeit

Anspruch an Methoden

- Stellt Anforderungen an Software sicher
- Effektiv
- Effizient
- Planbar



Anspruch an Software Ingenieur

Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice

ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices

PREAMBLE

The short version of the code summarizes aspirations at a high level of the abstraction; the clauses that are included in the full version give examples and details of how these aspirations change the way we act as software engineering professionals. Without the aspirations, the details can become legalistic and tedious; without the details, the aspirations can become high sounding but empty; together, the aspirations and the details form a cohesive code.

Software engineers shall commit themselves to making the analysis, specification, design, development, testing and maintenance of software a beneficial and respected profession. In accordance with their commitment to the health, safety and welfare of the public, software engineers shall adhere to the following Eight Principles:

1. PUBLIC – Software engineers shall act consistently with the public interest.
2. CLIENT AND EMPLOYER – Software engineers shall act in a manner that is in the best interests of their client and employer consistent with the public interest.
3. PRODUCT – Software engineers shall ensure that their products and related modifications meet the highest professional standards possible.
4. JUDGMENT – Software engineers shall maintain integrity and independence in their professional judgment.
5. MANAGEMENT – Software engineering managers and leaders shall subscribe to and promote an ethical approach to the management of software development and maintenance.
6. PROFESSION – Software engineers shall advance the integrity and reputation of the profession consistent with the public interest.
7. COLLEAGUES – Software engineers shall be fair to and supportive of their colleagues.
8. SELF – Software engineers shall participate in lifelong learning regarding the practice of their profession and shall promote an ethical approach to the practice of the profession.

Beherrschung von Komplexität

Strategien für die Beherrschung von Komplexität

Abstraktion:

- Einsatz von geeigneten Modellen
- Ausblenden von Detailinformation

Spezialisierung / Modularisierung:

- Aufteilung in klar abgegrenzte Unterstrukturen
- Partitionierung der Aufgaben (Dekomposition)

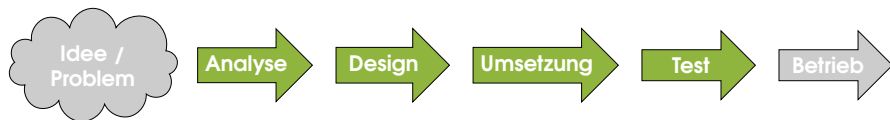
Standardisierung:

- Dokumentation von Erfahrungswissen
- Einfache Integration und Wiederverwendung

Werkzeuge:

- Erhöhung von Leistungsfähigkeit und Präzision

Software Konstruktion



Methoden, Sprachen, Vorgehen

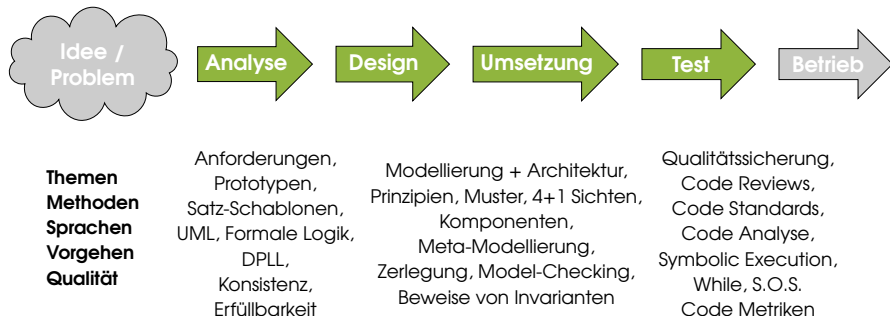
Sprachen, Modelle

Werkzeuge

Standards

Qualität, Kennzahlen (Produkt / Prozess)

Software Konstruktion



Standards (jeweils am Ende der Foliensätze)

Querschnittsthema:

Projektmanagement, Vorgehensmodelle, Schätzen, Ressourcenplanung

Agenda

1. Wiederholung / Zusammenfassung

2. Was nicht behandelt wurde

3. Evaluierung

4. Klausur

Was nicht behandelt wurde

- Praktische Anwendung der vorgestellten Prinzipien
- Werkzeuge
- Agiles Vorgehen
- Test Driven Development
- Test Strategie
- Build / Release Management
- Continuous Integration
- u.v.m.

Agenda

1. Wiederholung / Zusammenfassung

2. Was nicht behandelt wurde

3. Evaluierung

4. Klausur

Agenda

1. Wiederholung / Zusammenfassung
2. Was nicht behandelt wurde
3. Evaluierung
4. Klausur

Zulassung zur Prüfung

- Studienleistung werden laufend eingetragen.

Klausur (1. Termin)

Termin / Ort:

- 15.02.2023 im Zeitraum von 17.30 Uhr - 19.15 Uhr.
- Bitte 15 Minuten vor Beginn vor Ort sein!
- Hörsaal-Zuteilung über Matrikelnummer (folgt im Moodle).
- Bearbeitungszeit: 90min.
- Ggf. Hygienemaßnahmen beachten!

Hilfsmittel:

- Doppelseitig beschriebenes DIN A4 Blatt
- Nicht programmierbarer Taschenrechner

Probeklausur:

- im Moodle

Klausur (2. Termin)

Termin / Ort:

- 24.03.2022 im Zeitraum von 13.00 Uhr - 14.45 Uhr.
- Bitte 15 Minuten vor Beginn vor Ort sein!
- Hörsaal-Zuteilung über Matrikelnummer (folgt im Moodle).
- Bearbeitungszeit: 90min.
- Ggf. Hygienemaßnahmen beachten!